

XatarraHosting

Projecte IaaS que dona PaaS sostenible basat en energia solar i
maquinari reciclat

Daniil Avtukhov & Izan Ruiz

SMX2 - Projecte Final de Cicle

1. SYSTEM DEFINITION

Context and Objective

Giving a second life to old computers by transforming them into functional servers for hosting.

- Reduction of electronic waste (e-waste).
- Economic and scalable infrastructure.
- Preferential use of **Linux** and **Proxmox VE**.

Project scope

Design and implementation of an IaaS infrastructure using reused hardware that provides PaaS services.

2. ACTORS DEL SISTEMA



Usuari / Client

Actor principal. Gestiona les seves instàncies, s'autentica i controla el cicle de vida dels seus serveis.



Administrador

Responsable del manteniment de hardware i software, vigilància del clúster i gestió de recursos.

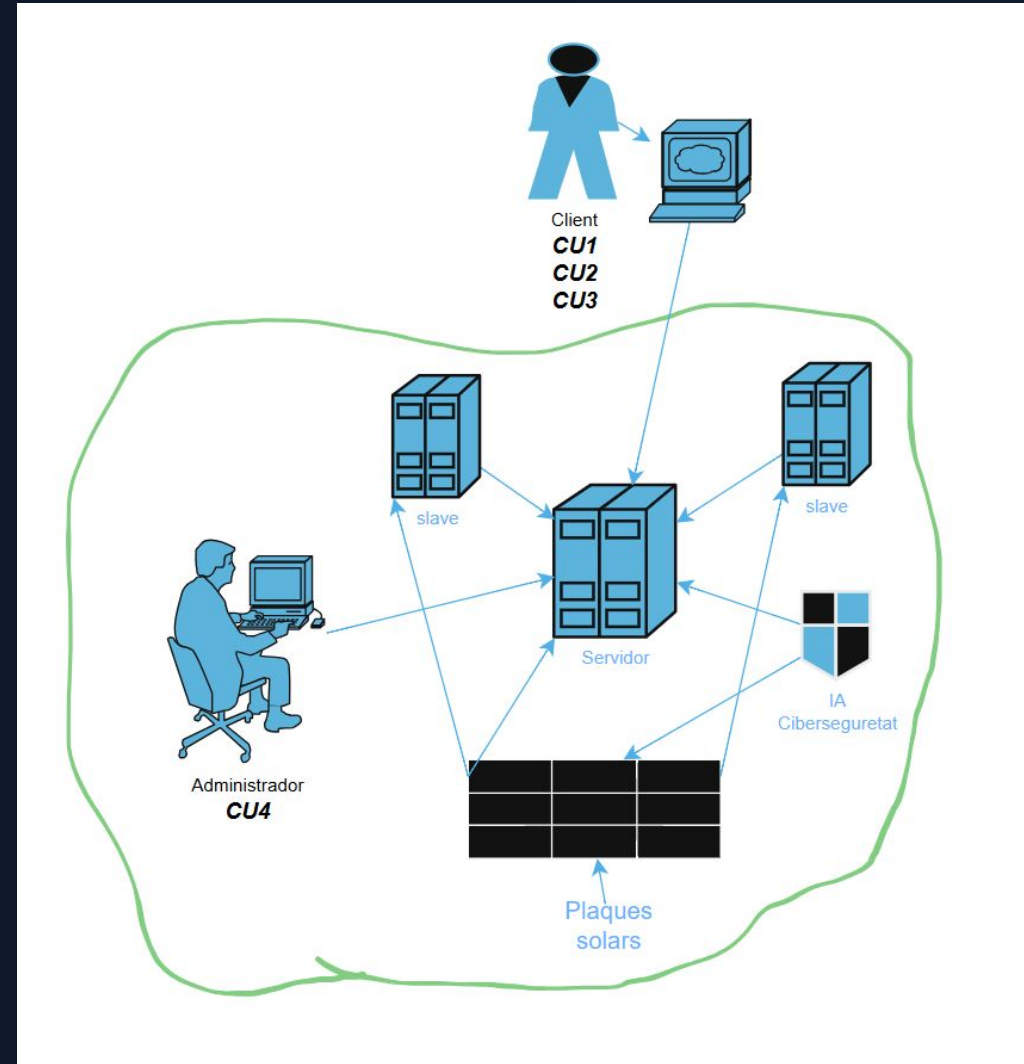
3. CASOS D'ÚS (DIAGRAMA)

CU01: Autenticació via GitHub/Google.

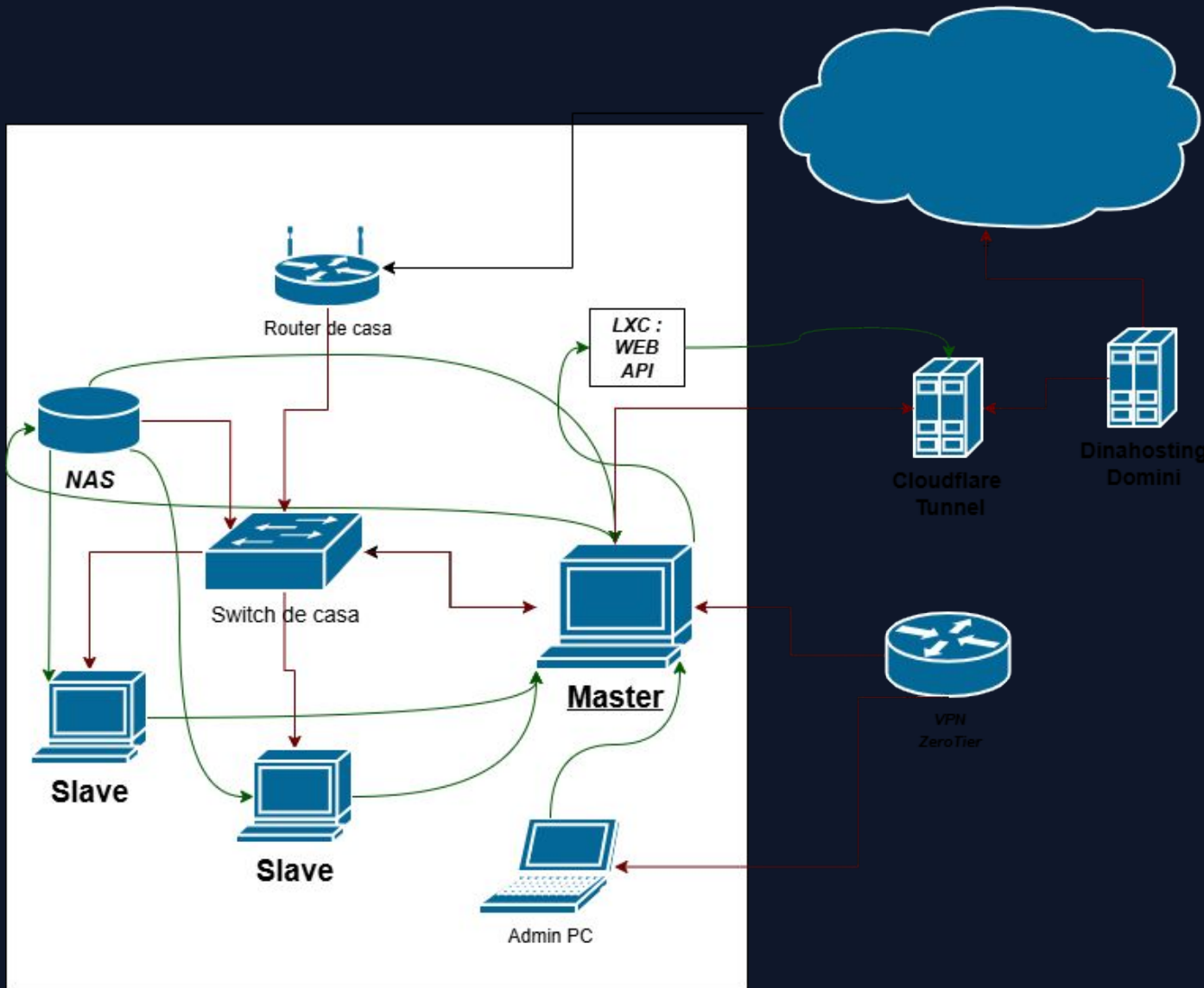
CU02: Creació d'instància LXC.

CU03: Gestió del servidor (Start/Stop).

CU04: Manteniment d'Administrador.



4. ARQUITECTURA DE XARXA



Disseny d'infraestructura distribuïda:

- **Master:** Orquestrador central.
- **Nodes Slave:** Execució de LXC.
- **NAS:** Emmagatzematge centralitzat.
- **Tunelització:** Cloudflare Tunnel per a exposició segura de serveis.

5. DESCOMPOSICIÓ PER CAPE

Capa	Tecnologia	Funció Principal
Aplicació	Frontend (Web Dashboard)	Interfície d'usuari per a la gestió.
Serveis	API REST (Node.js / MariaDB)	Orquestració de crides a l'hipervisor.
Sist. Operatiu	Proxmox VE / LXC / Debian	Virtualització i aïllament de processos.
Xarxa	VLANs / Firewalls / VPN	Seguretat i segmentació del tràfic.
Física	Hardware Reciclat / Kit Solar	Suport de computació i energia neta.

6. STACK TÈCNIC DE REALITZACIÓ



Virtualització

Ús de **Proxmox VE** per a la gestió del clúster de PCs reciclats.



Storage ZFS

Cabina **XigmaNAS** amb RAID-Z per redundància total de dades.



IA Local

Ollama + Python per a monitoratge de logs i autoreparació de serveis.

7. INFRAESTRUCTURA

- **Kit Solar:** Plaques, inversor i bateries per a una operació Zero Emissions.
- **Gestió UPS:** Monitoratge via sensors que detecten càrrega <20%.
- **Graceful Shutdown:** Tancament ordenat automàtic per evitar corrupció de dades en el NAS/LXC.

Cabina XigmaNAS i ZFS



XigmaNAS

Sistema centralitzat per a la gestió d'emmagatzematge de tot el clúster.



RAID-Z

Redundància total amb sistema de fitxers ZFS per evitar pèrdua de dades.



Protocol NFS

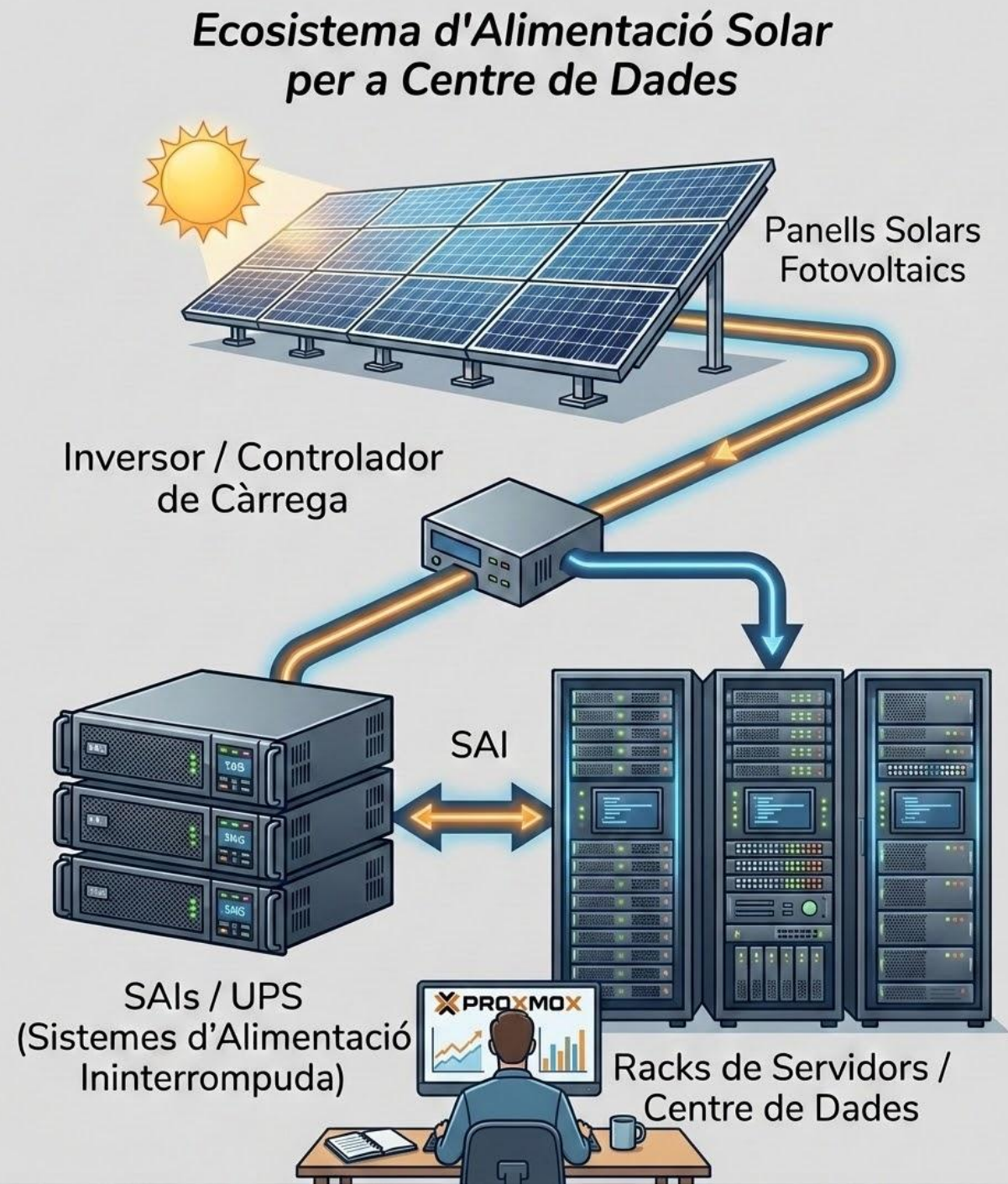
Servei de dades d'alta velocitat compartit entre tots els nodes del sistema.

Energia Solar i Protecció

100% Energia Neta: Alimentació mitjançant plaques solars i inversor dedicat.

Sistema UPS (SAI online): Monitoratge de bateries amb tancament ordenat ("Graceful Shutdown") si la càrrega baixa del 20%.

Ubicació: Instal·lació realitzada en entorn domèstic optimitzat per a l'eficiència tèrmica.



Intel·ligència Artificial Local



Python + Ollama

- **Monitoratge:** Anàlisi de logs en temps real per predir fallades.
- **Ciberseguretat:** Detecció d'intrusions i bloqueig automàtic al Firewall (iptables).
- **Autoreparació:** Reinici automàtic de serveis crítics detectats en estat "Down".

| Tour Web

xatarrahosting.cat

Preguntes?

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Daniil Avtukhov | Izan Ruiz

xatarrahosting.cat